

เทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศยุคใหม่

จากการรังวัดพิกัดเดียว สู่การจัดการโลกดิจิทัลไร้รอยต่อ



ยุคดั้งเดิม: การรังวัดที่ละจุด



- 🕒 • อาศัยกำลังคนและเวลาในสนามมาก
- 📍 • ได้ข้อมูลเป็นพิกัดเดี่ยว (Sparse points)
- 👤 • ข้อมูลมีจำกัดเฉพาะจุดที่เดินถึง

Digital Survey: การสร้างโลกเสมือนจริง

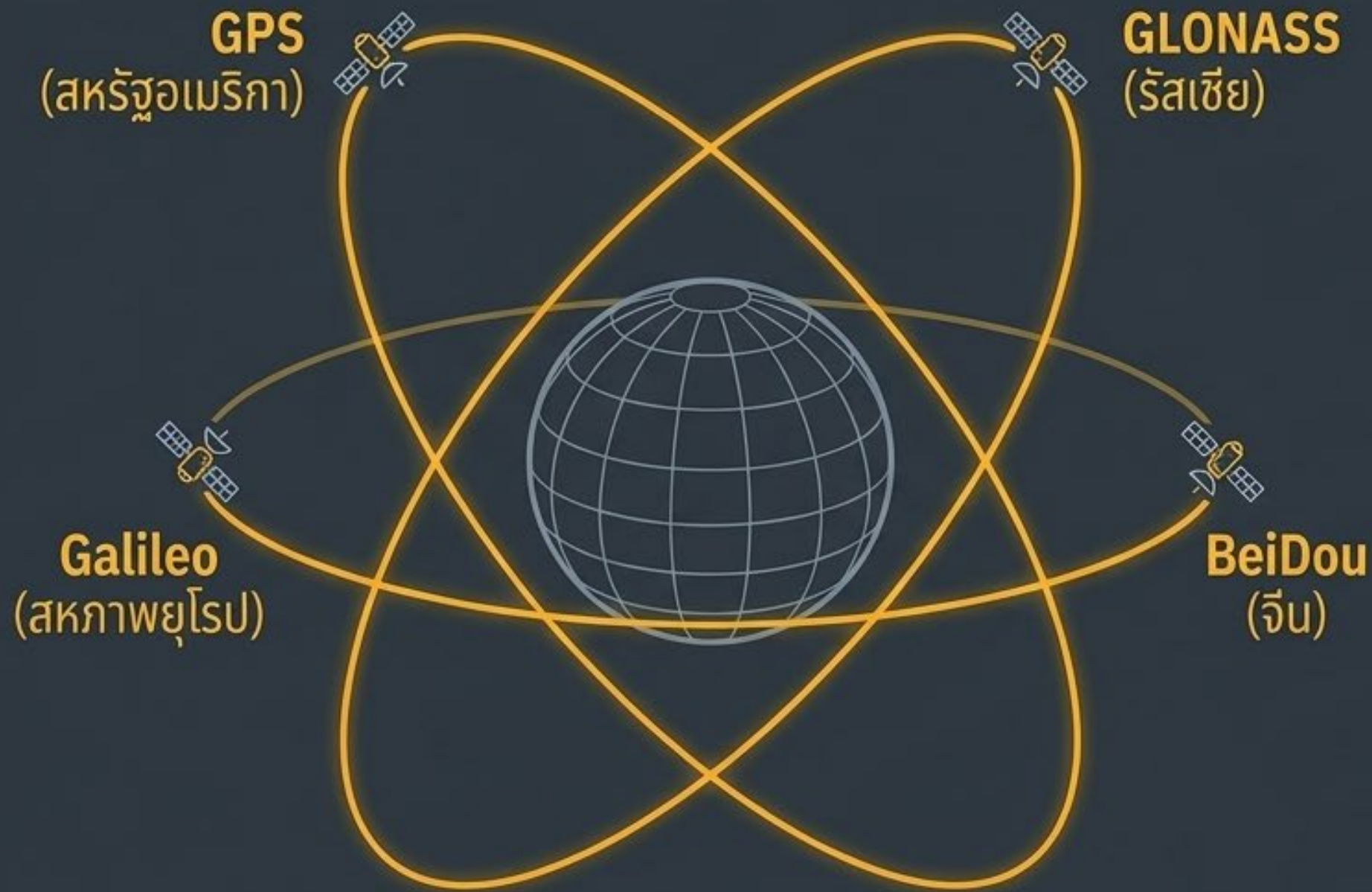


- 🚁 • เก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นที่กว้างในเวลาสั้น
- 📍 • ผลลัพธ์เป็นกลุ่มเมฆจุด 3 มิติ (3D Point Cloud)
- 🔗 • นำไปใช้ต่อใน CAD, GIS และ BIM ได้โดยตรง

ผลลัพธ์: ลดเวลาปฏิบัติงานภาคสนาม ลดความเสี่ยง และตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%



ความแม่นยำสัมบูรณ์: ระบบนิเวศ GNSS



ความคลาดเคลื่อนที่ต้องจัดการ



ชั้นบรรยากาศ



นาฬิกาดาวเทียม



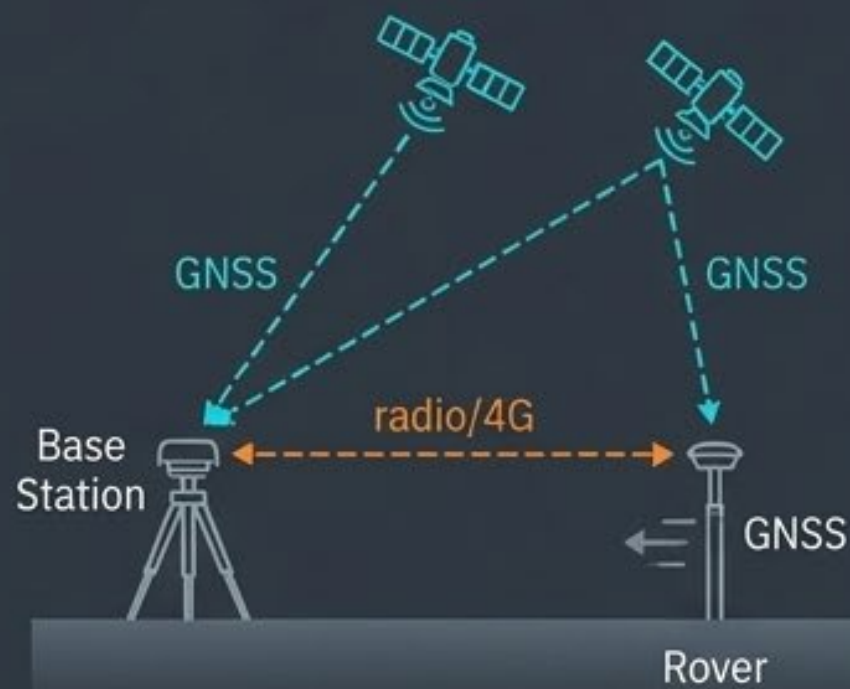
วงโคจรดาวเทียม



สัญญาณสะท้อน
(Multipath)

สถาปัตยกรรมการแก้ค่าความคลาดเคลื่อน

RTK (Real-Time Kinematic)



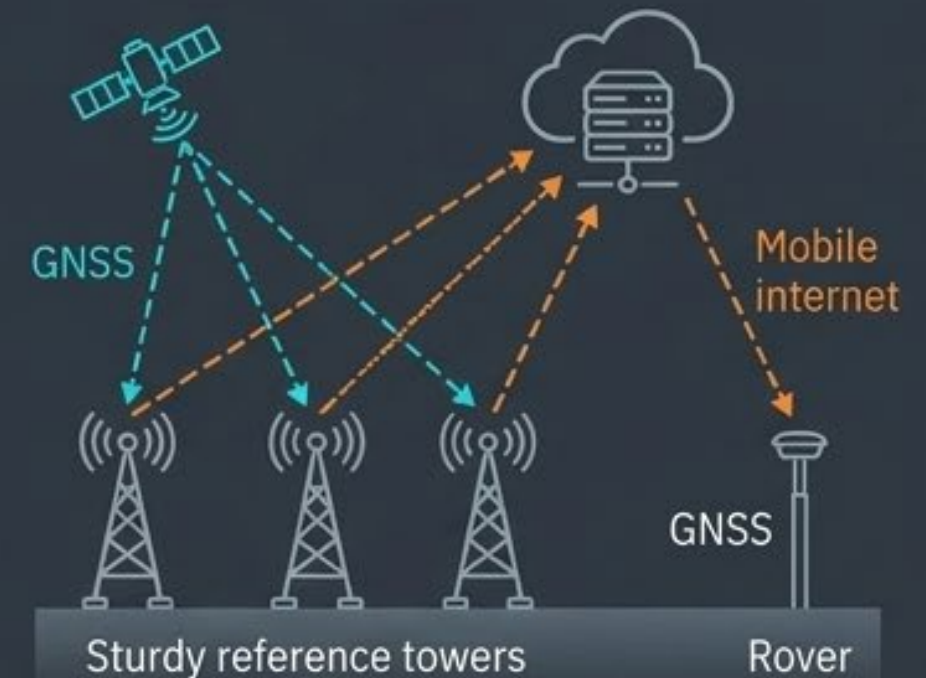
- ความแม่นยำ 1-2 ซม.
- ใช้สถานีฐานอ้างอิงในพื้นที่ (Local Base)
- เวลาตั้งค่าลู่เข้า (TTFF) รวดเร็วเพียง 5 วินาที

PPP & PPP-RTK



- ความแม่นยำ 3-10 ซม.
- รับค่าแก้ผ่านดาวเทียม (SSR)
- ครอบคลุมระดับทวีป เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ระบบโครงข่าย CORS

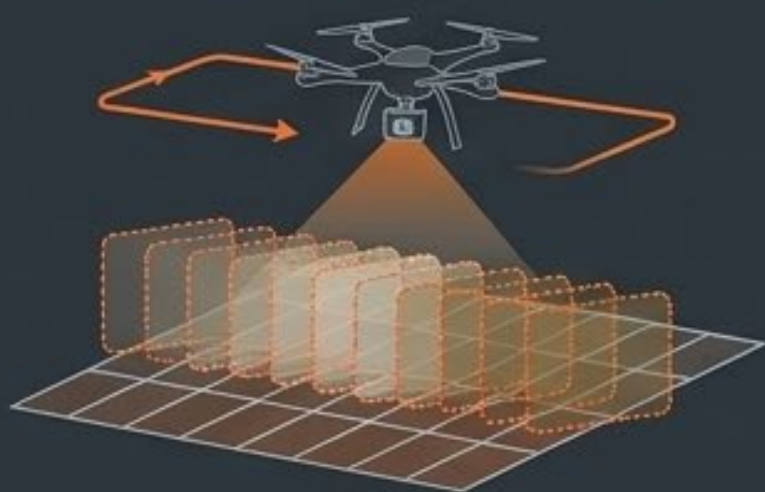


- สถานีฐานถาวร
- อ้างอิงระบบพิกัดประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้ง Base เอง

Reality Capture: การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ

Step 1

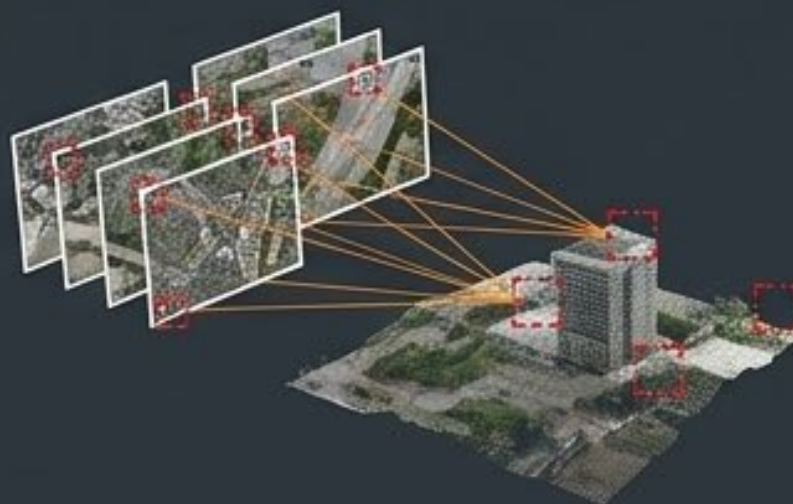
การบินถ่ายภาพ (Data Capture)



ส่วนซ้อนในแนวนอน $\geq 75\%$
ส่วนทแยงระหว่างแนวนอน $\geq 60\%$

Step 2

การประมวลผล (SfM & MVS)



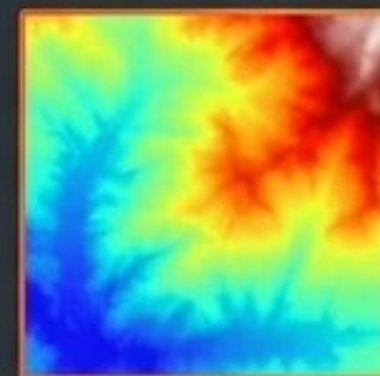
จับคู่จุดลักษณะเด่น
สร้างกลุ่มเมฆจุดความหนาแน่นสูง

ใช้ GCP และ Checkpoint เพื่อความถูกต้องของสับรูรณ์

Step 3

ผลลัพธ์เชิงวิศวกรรม

DSM
(แบบจำลองความสูง)



DSM
(แบบจำลองความสูง)

Orthophoto
(แผนที่ภาพถ่ายตัดแก้)



Orthophoto
(แผนที่ภาพถ่ายตัดแก้)

Reality Capture: เทคโนโลยีสแกนด้วยเลเซอร์

การผสานเซนเซอร์เพื่อพิภัก 3 มิติ



1. Laser Scanner (Active Sensing)

ยิงพัลส์เลเซอร์และวัดระยะด้วยเวลาเดินทางของแสง (Time-of-Flight)



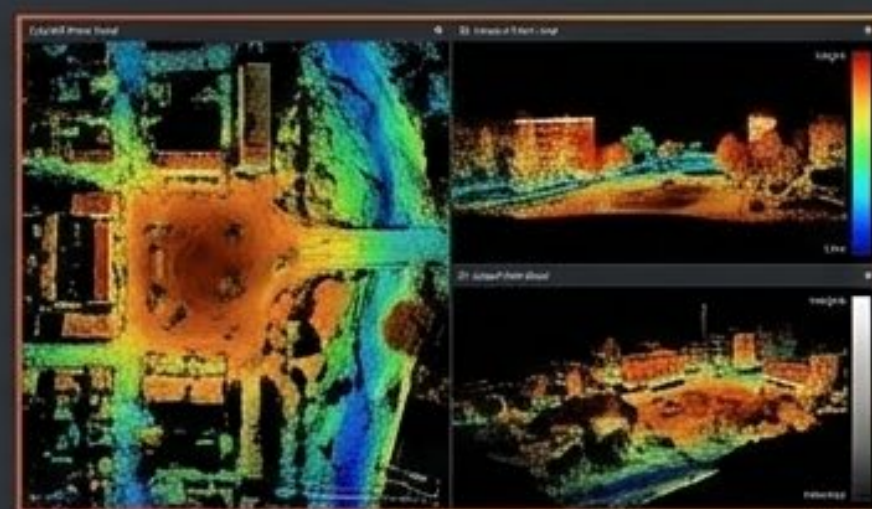
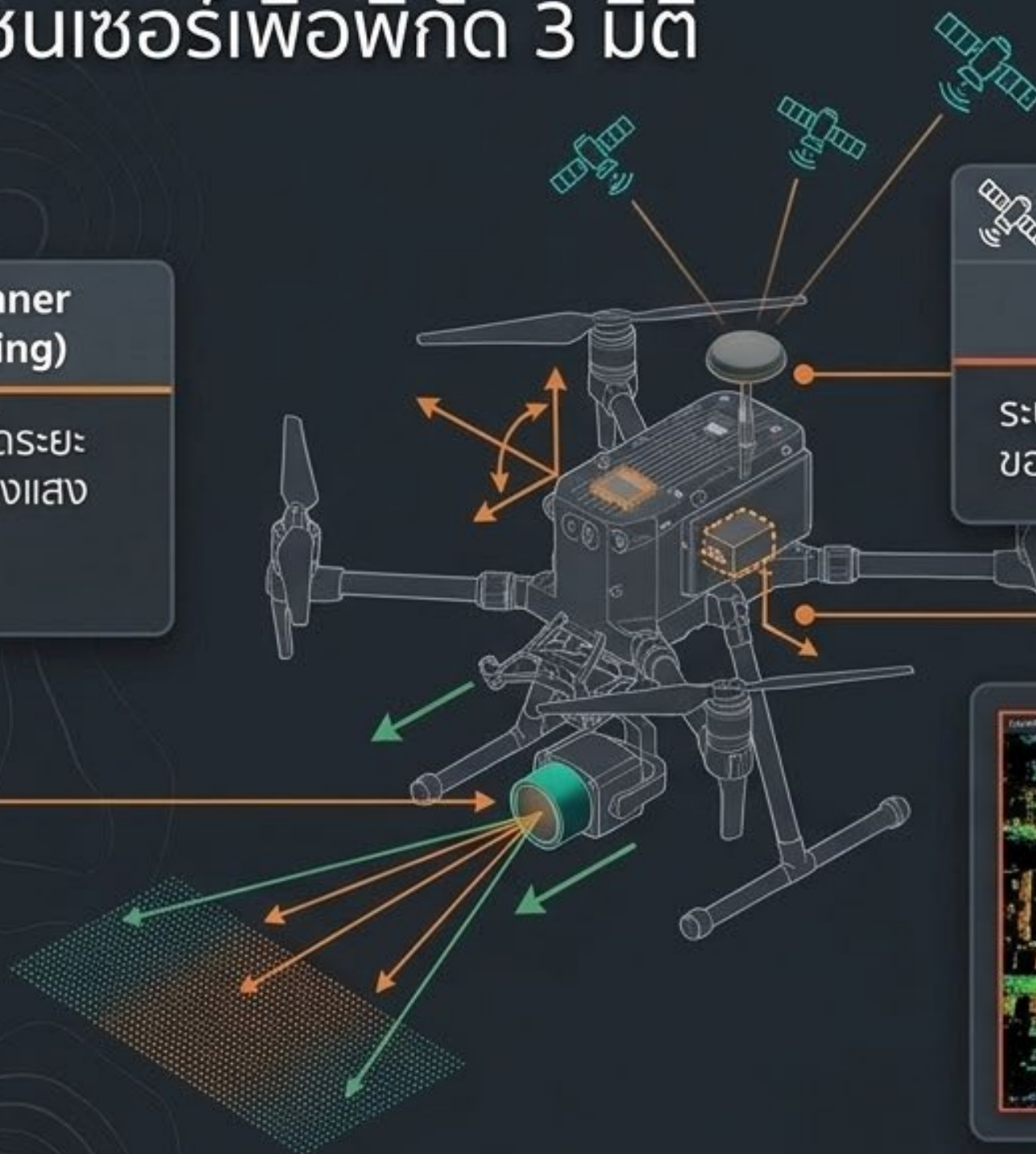
2. GNSS (Position)

ระบุตำแหน่ง X, Y, Z ของเซนเซอร์บนท้องฟ้า



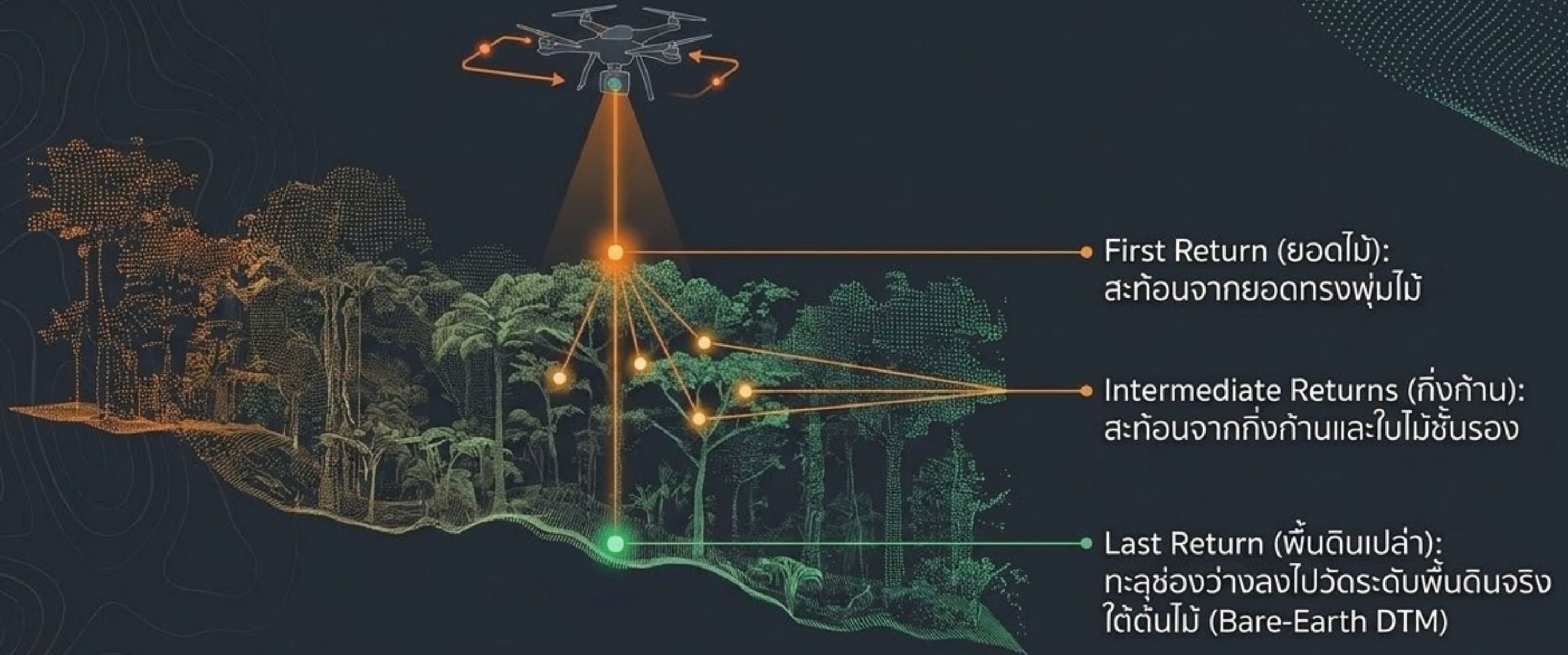
3. IMU (Orientation)

วัดการวางตัว (Roll, Pitch, Yaw) ของพาหนะ



ผลลัพธ์:
Point Cloud ที่มีพิภักแม่นยำ พร้อมค่าความเข้มสัญญาณ (Intensity)

การเจาะทะลุเรือนยอดไม้: Multiple Returns



Photogrammetry ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นการถ่ายภาพผิวหน้าวัตถุที่มองเห็นเท่านั้น
LiDAR จึงเป็นหัวใจสำคัญของงานสำรวจภูมิประเทศในพื้นที่ป่า

ความคล่องตัวภาคพื้นดิน: Mobile LiDAR & Handheld SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping): สร้างแผนที่ 3 มิติพร้อมกับระบุ
การตำแหน่งตัวเองในขณะที่เดินสำรวจ โดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณดาวเทียม

Mobile Terrestrial LiDAR



ติดตั้งบนรถยนต์ สแกนแนวระยะเบี่ยงยาว
และถนนที่มีความหนาแน่นจุดสูงมาก

Handheld SLAM



การสแกนภายในอาคาร, อุโมงค์,
หรือตรอกซอกซอยอับสัญญาณ

มักใช้ร่วมกับ RTK GNSS เมื่ออยู่กลางแจ้งเพื่อขจัด Drift สะสม

การเลือกใช้เทคโนโลยี: Photogrammetry vs. LiDAR

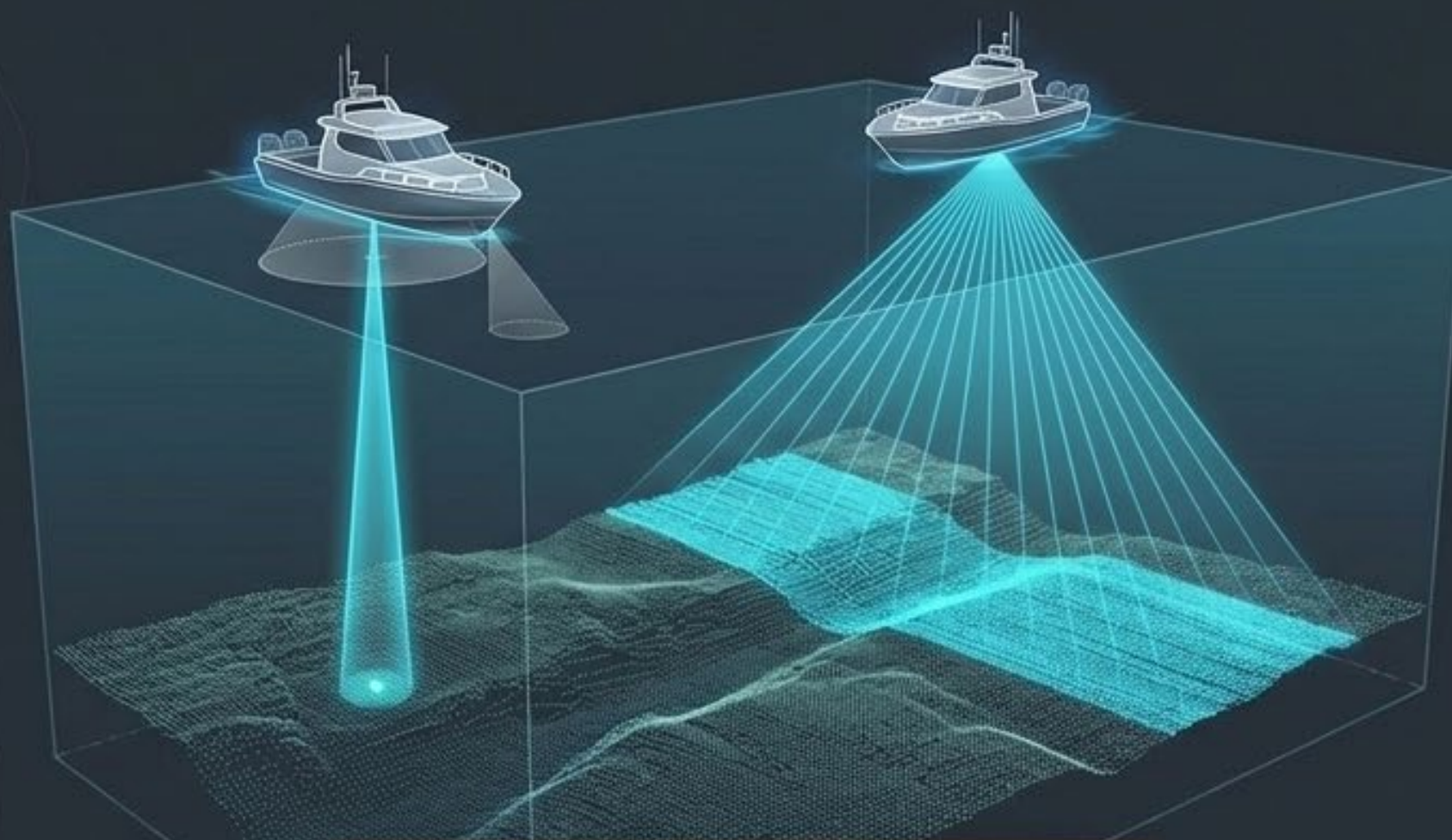
	Photogrammetry	LiDAR
หลักการ (Principle)	 Passive Sensing (อิงแสงธรรมชาติ)	 Active Sensing (ยิงเลเซอร์ออกไปเอง)
การเจาะทะลุพืชพรรณ	 ต่ำ (ได้เฉพาะพืดยอดไม้)	 สูงมาก (Multiple Returns ถึงพื้นดิน)
ความสมจริง (Visual)	 สีสมจริง (RGB/True Color)	 ข้อมูลเรขาคณิตและ Intensity
สภาพแวดล้อม	 ต้องมีแสงสว่างและ พื้นผิวมีลวดลาย	 สแกนเวลากลางคืนได้ และทนต่อสภาพแสงน้อย

Hybrid Workflow: ใช้ LiDAR สร้างโครงสร้างและระดับที่แม่นยำ
แล้วถ่ายภาพถ่ายเพื่อสร้าง Digital Twin ที่สมบูรณ์แบบ

การสำรวจใต้น้ำ: Bathymetry (SBES vs. MBES)

Single-Beam (SBES)

ได้ความลึกเป็นจุดเดียว
เหมาะสำหรับน้ำตื้น,
คลองชลประทาน,
หรืองานที่มีงบประมาณจำกัด



Multi-Beam (MBES)

สแกนครอบคลุมพื้นที่องน้ำ
100% (Wide Swath)
ได้ผลลัพธ์เป็น Point Cloud
3 มิติใต้น้ำความละเอียดสูง

ปัจจัยความเร็วเสียงในน้ำ (SVP):
อุณหภูมิ, ความเค็ม, และความดัน
มีผลโดยตรงต่อการคำนวณความลึก

โลกดิจิทัลไร้รอยต่อ

การบูรณาการข้อมูลบนบกและใต้น้ำ



ข้อมูลบนบกและชายฝั่งจาก
UAV LiDAR / Photogrammetry

นำแบบจำลองภูมิประเทศ (DEM)
มารวมกับแบบจำลองความลึกใต้น้ำ (DBM)
ให้เป็นชุดข้อมูลเดียว

ข้อมูลความลึกจาก
MBES / SBES

การประยุกต์ใช้: การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา, การเตือนภัยน้ำท่วม, และปริมาตรการขุดลอกคลอง

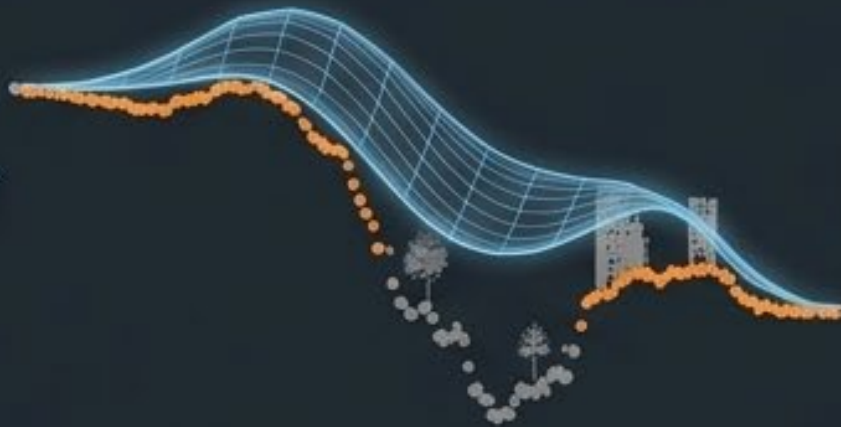
การแปรรูปข้อมูล: จาก Point Cloud สู่แบบจำลองภูมิประเทศ

ข้อมูลดิบ (Raw Point Cloud)



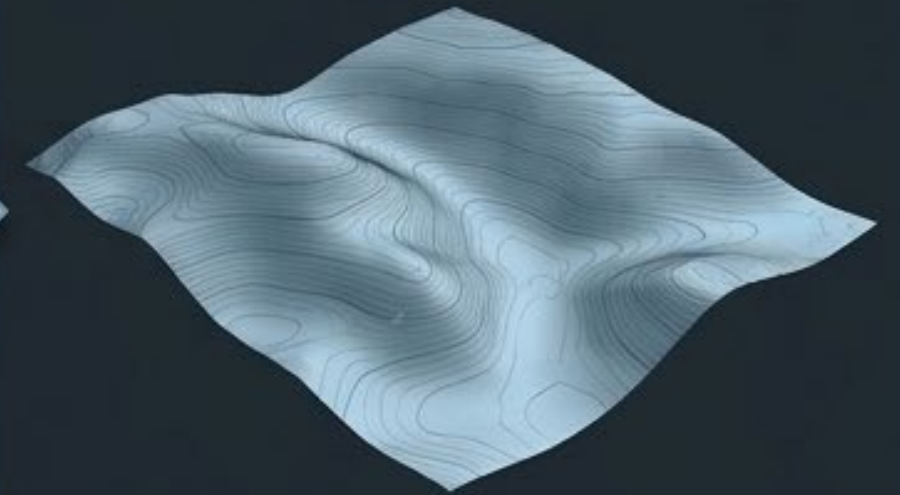
ข้อมูลมหาศาลที่รวมพื้นดิน อาคาร
ต้นไม้ และสัญญาณรบกวน

การคัดแยกจุด (Ground Filtering)



ใช้อัลกอริทึม (เช่น CSF) คัดแยกจุด
พื้นดินเปล่าออกจากสิ่งปลูกสร้าง

การสร้างแบบจำลอง (Interpolation to DTM)



นำจุดพื้นดินมาประมาณค่าเพื่อใช้คำนวณ
ดินตัด-ดินถม และเขียนเส้นชั้นความสูง

อนาคตงานสำรวจ I: Scan-to-BIM & Digital Twin

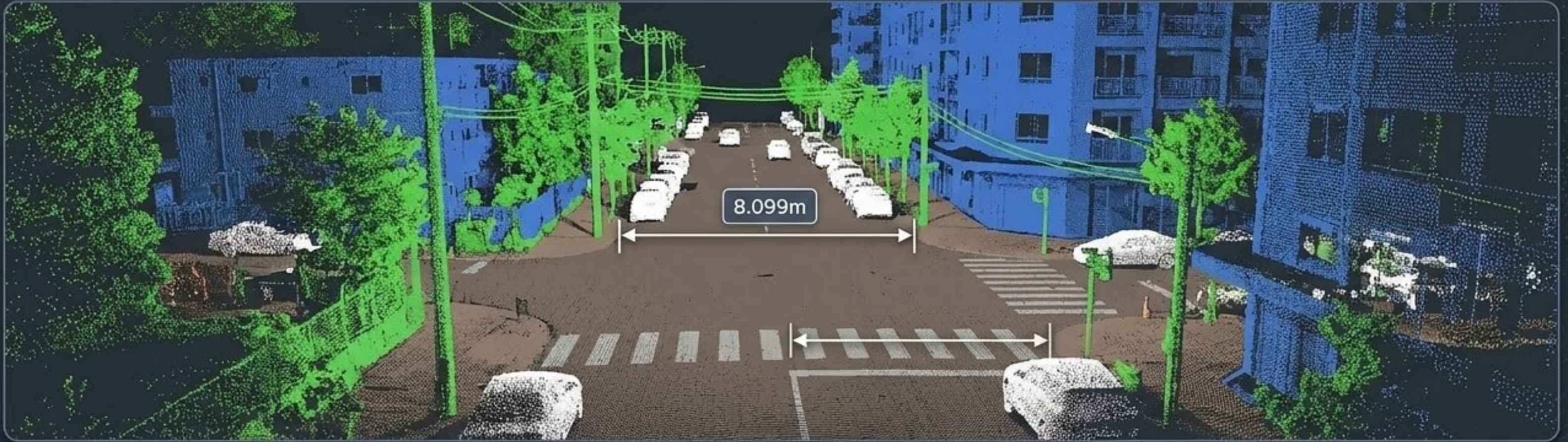
Scan-to-BIM: กระบวนการแปลง Point Cloud เป็นแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ตามมาตรฐาน Open BIM สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลดิบจาก LiDAR ถูกนำมาสร้างเป็นแบบจำลองดิจิทัลที่มีโครงสร้างและข้อมูลวัตถุ

Digital Twin (ฝาแฝดดิจิทัล): ไม่ใช่แค่โมเดล 3 มิติ แต่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทาง (Bi-Directional) เชื่อมโยงโมเดลเข้ากับเครือข่ายเซ็นเซอร์ IoT แบบ Real-time เพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

การตรวจสอบสภาพโครงสร้างและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลจากเซ็นเซอร์

อนาคตงานสำรวจ II: AI & Automation



Semantic Segmentation (การจำแนกประเภทด้วย AI)

ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแยกพื้นถนน อาคาร ต้นไม้ ยานพาหนะ และเสาไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ

Automated Feature Extraction (การสกัดวัตถุอัตโนมัติ)

AI สามารถวัดความกว้างช่องจราจร ทางม้าลาย หรือความสูงสายไฟได้เอง (ลดเวลาทำงานด้วยมือลงถึง 85%)

Cloud Processing

ประมวลผลข้อมูลระดับ Terabytes บนคลาวด์ พร้อมทำงานร่วมกันข้ามอุปกรณ์ได้ทันที

ช่างสำรวจแห่งอนาคต

อดีต:
ผู้รังวัดภาคสนาม
(Data Collector)

แบกกล้อง, เก็บพิกัดทีละจุด

ปัจจุบัน:
ผู้ประมวลผลข้อมูล
(Data Processor)

บินโดรน, จัดการ Point Cloud

อนาคต:
ผู้จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Data Manager & AI Auditor)

การผสมรวม GNSS, LiDAR, AI และ Digital Twin จะเปลี่ยนงานสำรวจไปตลอดกาล
นักสำรวจในอนาคตคือผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ AI และผู้วางกลยุทธ์เชื่อมโยงโลกกายภาพเข้ากับโลกดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ